

Feature Modelling

Enzo Gurgel Bissoli(egb2)

UFPE CIn

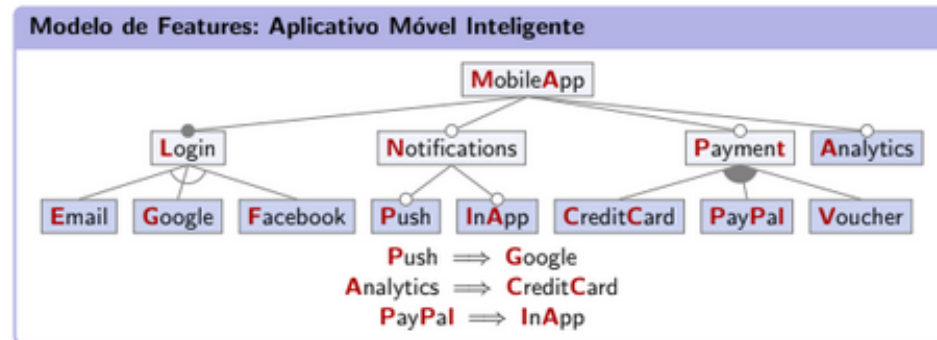
2026-04-12

Feature Modeling Exercises

Fundamentos de Modelagem de Features

Fundamentos de Modelagem de Features

Considere o seguinte modelo de features para uma linha de produto de aplicativo móvel. (As abreviações dos nomes das features estão destacadas em vermelho.)



- O que é um modelo de features e quais são seus propósitos e aplicações típicas na engenharia de linhas de produto de software?
- Explique o modelo de features dado, incluindo sua estrutura e suas restrições. Forneça uma configuração válida e uma inválida, juntamente com a justificativa para cada escolha.

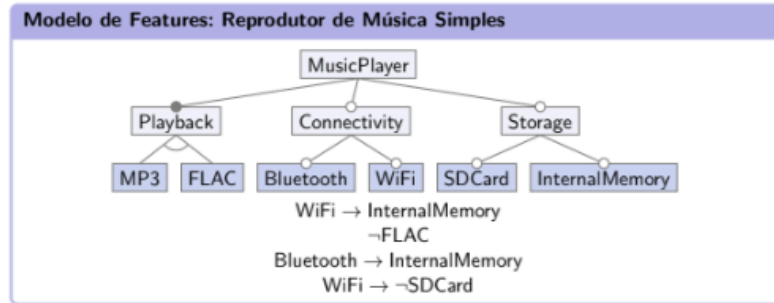
a) Um modelo de feature é um modelo que define quais os possíveis produtos de uma linha de produtos de software, para tal o modelo codifica cada produto como uma expressão booleana tal que cada literal é uma feature. Modelo de features são essenciais para lidar com problemas de variabilidade em escala, guiar implementação, manutenção e evolução de produtos e ser um artefato para alinhamento de decisão com stakeholders.

b) O modelo apresentado define o conceito de um aplicativo móvel (root node) e cada feature no espaço do problema é mapeada em nós intermediários (Login, Notifications, Payment e Analytics) por fim o modelo apresenta um mapeamento para espaço de solução através de features que estão agrupadas nos nós intermediários. Na análise do diagrama temos que login é uma feature mutuamente exclusiva, notifications é um caso de features opcionais, payment é um caso de features mutuamente exclusivas mas ao menos uma deve estar presente. Suponha a configuração $[M, (L,N), (G)]$ é uma configuração válida pois o equivalente do primeiro cross-tree constraint é $G \rightarrow P$ e isso é verdadeiro, Payment nunca foi selecionado então continua com semântica válida, Analytics continua com semântica válida. a outra equivalente é $CreditCard \rightarrow Analytics$ e é verdadeiro e por fim $InApp \rightarrow PayPal$ que é verdadeiro. Agora suponha a seguinte configuração $[M, (L,P), (G,IA,PPL)]$, temos que a configuração é inválida visto que falta selecionar a feature de notifications.

Análise de Modelo de Features

2. Análise de Modelo de Features

Analise o seguinte modelo de features para um dispositivo simples de reprodução de música.



1

a) Temos que

$(\text{FLAC} \vee \sim \text{Internal Memory}) \rightarrow \sim \text{Wifi}$,

$\sim \text{InternalMemory} \rightarrow \sim \text{Bluetooth}$

$\text{SDCard} \rightarrow \sim \text{WiFi}$

sabemos que Playback é uma feature obrigatória toda vez que a feature MusicPlayer é selecionada, além disso é necessário a escolha de exclusivamente uma feature “filha” de Playback, por exemplo MP3. Sendo assim temos:

$\{\text{MusicPlayer}, \text{Playback}, \text{MP3}\}, \{\text{FLAC}, \text{Connectivity}, \text{Bluetooth}, \text{WiFi}, \text{Storage}, \text{SDCard}, \text{InternalMemory}\}$

logo é possível realizar uma derivação válida, o modelo de features não é vazio.

b) As únicas features, core, são MusicPlayer e Playback, já features mortas temos zero.

c) $\text{PlayBack} \rightarrow \sim \text{InternalMemory}$

d) Pode ser usado para detectar uma feature morta, assumindo que sempre que tal feature for selecionada nenhum produto válido pode ser produzido

- O modelo de features é vazio? Justifique sua resposta.
- Identifique quais features são *core* (não podem ser desmarcadas) e quais são mortas.
- Proponha uma nova restrição que torne Bluetooth uma feature morta.
- Como um SAT solver pode ser aplicado para realizar as análises (a) e (b)?